7-1

მათემატიკა, მე-7 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 8 ივნისი

1. 1 ლიტრ პირველი ტიპის მარილხსნარს დაუმატეს 2 ლიტრი მეორე ტიპის მარილხსნარი და მიიღეს 16%-იანი კონცენტრაციის ხსნარი. მიღებულ ხსნარს შემდეგ კიდევ დაამატეს 3 ლიტრი მეორე ტიპის მარილხსნარი და მიიღეს 17%-იანი ხსნარი. იპოვეთ პირველი ტიპის მარილხსნარის კონცენტრაცია?

ა) 9,5% ბ) 10% გ) 10,5% დ) 11% ე) 11,5% ვ) 12%

2. რომელ ხარისხში უნდა ავიყვანოთ 9^4, რომ მივიღთ 27^8?

ა) მე-9 ბ) მე-8 გ) მე-6 დ) მე-4 ე) კუბში ვ) კვადრატში

3. სასწრაფოს m ექიმს ჯამში n ლარი ხელფასი აქვს, მეტროს $3m$ მემანქანეს კი - ჯამში $4n$ ლარი. რამდენი პროცენტით ნაკლებია სასწრაფოს ერთი ექიმის ხელფასი მეტროს ერთი მემანქანის ხელფასზე? (იგულისხმება, რომ ყველა ექიმს ერთნაირი ხელფასი აქვს და ყველა მემანქანეს - ერთნაირი)

ა) $\frac{n}{m}$ %-ით ბ) $\frac{n}{4}$ %-ით გ) 40%-ით დ) 25%-ით ე) 50%-ით ვ) 20%-ით

4. რომელიღაც სამკუთხედის α, β და γ კუთხეებისათვის ცნობილია, რომ $\alpha \le \beta \le \gamma$.

$\boldsymbol{A}$: $\boldsymbol{\alpha > 60°}$; $\boldsymbol{B}$: $\boldsymbol{\beta < 90°}$; $\boldsymbol{C}$: $\boldsymbol{\gamma < 60°}$; $\boldsymbol{D}$: $\boldsymbol{\beta > 90°}$; $\boldsymbol{E}$: $\boldsymbol{\alpha + \beta = \gamma}$;

ამ ხუთი A, B, C, D და E დებულებიდან რომელი *ორი შეიძლება იყოს ერთდროულად ჭეშმარიტი*?

ა) A და B ბ) E და C გ) A და E დ) B და C ე) B და E ვ) C და D

5. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე აღებულია K და M წერტილები ისე, რომ $AK = AC$ და $BM = BC$. იპოვეთ კუთხე MCK.

ა) 15° ბ) 30° გ) 45° დ) 60° ე) 22,5° ვ) 50°

6. შემდეგი ოთხი განტოლებიდან რომელი ორია ტოლფასი?

$\boldsymbol{I}$. $\boldsymbol{|x-2| = 2}$; $\boldsymbol{II}$. $\boldsymbol{|x+2| = 6}$; $\boldsymbol{III}$. $\boldsymbol{x(x-4) = 0}$; $\boldsymbol{IV}$. $\boldsymbol{|x| + |x-4| = 0}$;

ა) I და II ბ) I და III გ) I და IV დ) II და III ე) II და IV ვ) III და IV

7. რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს 199^{199}-ს?

ა) 40000 ბ) 1 გ) 200 დ) 2 ე) 199 ვ) 8000000

8. როგორია სამკუთხედი რომლის წვეროებიც $\boldsymbol{y = x}$, $\boldsymbol{y = -x}$ და $\boldsymbol{y = -19,9}$ წრფეების გადაკვეთის წერტილებია?

ა) მართკუთხა ტოლფერდა ბ) მართკუთხა არატოლფერდა გ) ბლაგვკუთხა ტოლფერდა
დ) ბლაგვკუთხა არატოლფერდა ე) მახვილკუთხა ტოლფერდა ვ) მახვილკუთხა არატოლფერდა

9. მართკუთხა ABC სამკუთხედში, რომელშიც $\angle C = 90°$, BL ბისექტრისა CD მედიანის მართობულია. იპოვეთ მახვილი A კუთხე.

ა) 15° ბ) 30° გ) 45° დ) 18° ე) 22,5° ვ) 50°

10. ბლაგვკუთხა ABC სამკუთხედში $AB = BC$. მასში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, მასზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი კი - O. ცნობილია, რომ OI მონაკვეთის შუამართობია AC წრფე. იპოვეთ $\angle ABC$.

ა) 108° ბ) 120° გ) 150° დ) 115° ე) 135° ვ) 100°

11. იპოვეთ xy ნამრავლი, სადაც $(x; y)$ წყვილი არის $\boldsymbol{x^2 + 9y^2 + 2x + 6y + 2 = 0}$ განტოლების ამონახსნი.

ა) -2 ბ) 1 გ) -1 დ) $\frac{1}{3}$ ე) 2 ვ) 3

12. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a^4 + a^2 + 1}$ გამოსახულება a-ს ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის?

ა) $a^6 + 1$ ბ) $(a^2 + 1)^2$ გ) $(a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$ დ) $a^6 - 1$ ე) $(a^2 - 1)^2$ ვ) $a^3 + a$

7-1

13. A არის 7-ის ჯერად რიცხვთა სიმრავლე. B არის 9-ის ჯერად რიცხვთა სიმრავლე. C არის ორნიშნა ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე. რამდენ ელემენტიანია $(A \cup B) \cap C$ სიმრავლე?

ა) 22 ბ) 23 გ) 20 დ) 1 ე) 21 ვ) 0

14. ორი წრეწირი შიგნიდან ეხება ერთმანეთს. დიდი წრეწირის ორი რადიური, რომელთა შორის კუთხეც 60°-ია, მცირე წრეწირისთვის მხებებს წარმოადგენენ. მცირე წრეწირის რადიუსია r. იპოვეთ დიდის რადიუსი.

ა) $1.5r$ ბ) $2r$ გ) $2.5r$ დ) $3r$ ე) $3.5r$ ვ) $4r$

15. სამკუთხედში, რომლის გვერდებიცაა 17, 18 და 19, ჩახაზულია წრეწირი. გავლებულია წრეწირის მხები, რომელიც სამკუთხედის ორ დიდ გვერდს კვეთს. იპოვეთ ჩამოჭრილი სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 16 ბ) 17 გ) 18 დ) 19 ე) 20 ვ) 21

16. $(\boldsymbol{a^2 + b^2})^3 - (\boldsymbol{a^3 + b^3})^2$ გამოსახულება გარდაქმნეს მრავალწევრად. იპოვეთ კოეფიციენტების ჯამი.

ა) 7 ბ) 6 გ) 8 დ) 12 ე) 4 ვ) 11

17. რა მიიღება $(\boldsymbol{2x^3y})^2(\boldsymbol{xy^2})^3$ გამოსახულების გამარტივებით?

ა) $2x^4y^3$ ბ) $2x^9y^8$ გ) $32x^{20}y^{15}$ დ) $8x^9y^8$ ე) $64x^{24}y^{18}$ ვ) წინა არცერთი პასუხია სწორი

18. საკოორდინატო სიბრტყეში წრეწირი ეხება $\boldsymbol{x = 1}$ და $\boldsymbol{y = 2}$ წრფეებს. ჩამოთვლილთაგან რომელი *შეიძლება იყოს* ამ წრეწირის ცენტრი?

ა) $O(25;\ 27)$ ბ) $O(11;\ 10)$ გ) $O(15;\ 13)$ დ) $O(17; 17)$ ე) $O(19;\ 20)$ ვ) $O(199;\ 201)$

19. წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან გავლებულია წრეწირის AB მხები და ACD მკვეთი. ΔBCD ტოლფერდა მართკუთხა აღმოჩნდა. იპოვეთ $\angle BAC$.

ა) 36° ბ) 90° გ) 22,5° დ) 30° ე) 60° ვ) 45°

20. სამკუთხედის რომელიღაც შიგა კუთხისა და რომელიღაც წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ზომები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც 5:4 (ამ მიმდევრობით). იპოვეთ სამკუთხედის უდიდესი შიგა კუთხე.

ა) 140° ბ) 130° გ) 120° დ) 100° ე) 110° ვ) დადგენა შეუძლებელია

21. საკოორდინატო სიბრტყეზე $\boldsymbol{y = -\frac{4}{3}x + 8}$ წრფე ღერძებიდან ჩამოჭრის სამკუთხედს. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრის კოორდინატები.

ა) $O(4;\ 5)$ ბ) $O(4;\ 4)$ გ) $O(2;\ 4)$ დ) $O(3;\ 5)$ ე) $O(3;\ 3)$ ვ) $O(3;\ 4)$

22. $\begin{cases} \frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} = \frac{4}{9} \\ \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} = \frac{2}{9} \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია $(x; y)$ წყვილი. იპოვეთ xy ნამრავლი.

ა) 27 ბ) 18 გ) 15 დ) 20 ე) 12 ვ) 14

23. თბილისიდან სოხუმისაკენ, რომელთა შორის მანძილიც 432 კმ.-ია, მიმავალ ავტომობილს გზის საწყის $\frac{7}{12}$ ნაწილზე იგივე დრო დასჭირდა, რაც გზის ბოლო $\frac{5}{12}$ ნაწილზე. იპოვეთ რა დრო დახარჯა ავტომობილმა მთლიან გზაზე, თუ ბოლო ნაწილზე სიჩქარე 24 კმ/სთ-ით შეამცირა.

ა) 6 სთ ბ) 7 სთ გ) 6,5 სთ დ) 8 სთ ე) 4 სთ ვ) 5,5 სთ

24. სიბრტყეზე მდებარე წერტილზე გავლებულია 10 წრფე. მიღებული 20 კუთხისათვის რომელი იქნება *აუცილებლად ჭეშმარიტი*? (იგულისხმება ის 20 კუთხე, რომელთა გვერდების შორისაც წრფე არ გადის)

ა) ყველა ნაკლებია 20°-ზე ბ) რომელიმე ნაკლებია 18°-ზე გ) ყველა მეტია 18°-ზე
დ) რომელიმე მეტია 20°-ზე ე) ყველა ნაკლებია 18°-ზე ვ) რომელიმე ნაკლებია 20°-ზე

25. წრფეზე აღებულია $A,\ B,\ C$ და D წერტილები ამ თანმიმდევრობით. ცნობილია, რომ $AD = 25,\ BC = 5$ და BC-ს შუაწერტილიდან A წერტილი 6-ით უფრო შორსაა, ვიდრე D. იპოვეთ CD.

ა) 5 ბ) 6,5 გ) 7 დ) 5,5 ე) 7,5 ვ) 6